



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ
И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

НГТУ



НЭТИ

Кафедра теоретической и прикладной информатики

Расчетно – графическое задание
по дисциплине «Теория вычислительных процессов и структур»
СЕТИ ПЕТРИ



Группа	ПМИ-03
Студент	СИДОРОВ ДАНИИЛ
Преподаватель	ХАЙЛЕНКО ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА
Дата	06.01.2026

Новосибирск

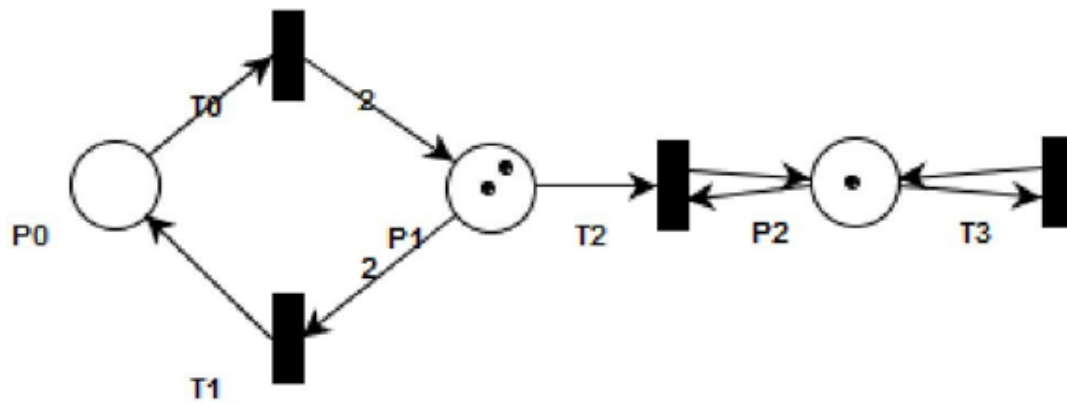
1.Условие задачи

Задание 1. Найти матрицы D^- , D^+ , составную матрицу изменений D .

Задание 2. Построить дерево достижимости.

Задание 3. Провести анализ свойств сети Петри.

Сеть Петри:



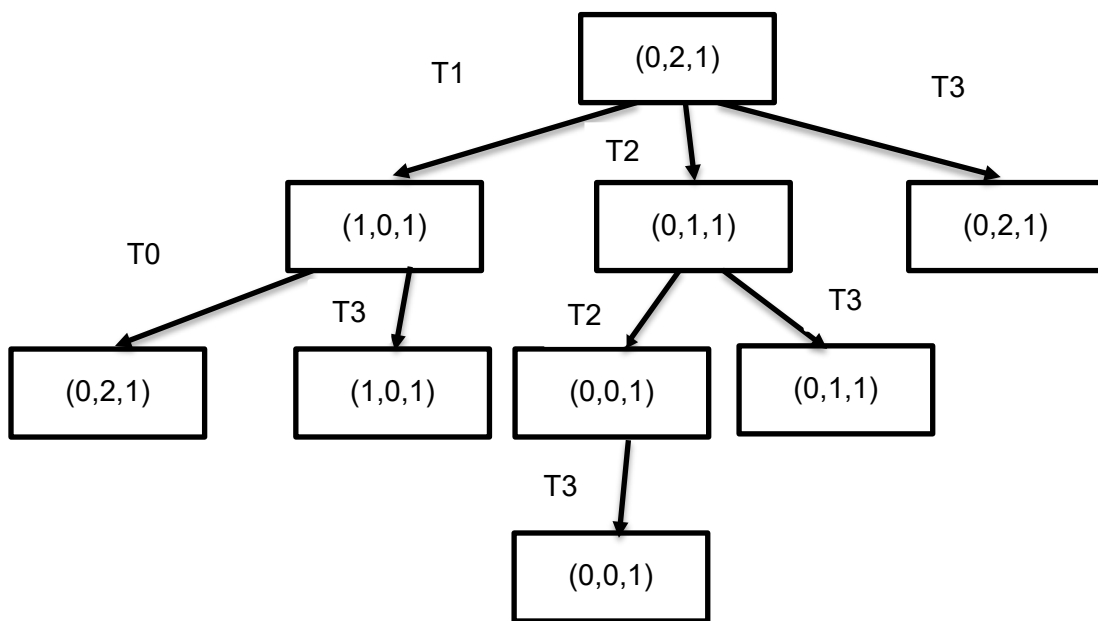
Вариант 9

$$D^- = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$D^+ = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$D = D^+ - D^- = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Дерево достижимости:



Свойства:

Ограниченность (для позиций есть ограничение в количестве фишек)

Небезопасность (количество фишек в P_i позиции может превышать единицу)

Несохраняемость (сумма фишек по всем позициям не постоянна)

Покрываемость (для заданной маркировки можно определить достижимость путем простого перебора)

Живость (для T_i существует принципиальная возможность его срабатывания)